

Exercício de fixação aula 02 – Níveis de teste de software – Mônica Cotrim Manfrinato nº21

Sistema: app de pedidos com módulos separados de Carrinho, Pagamento e Estoque.

Tarefa: Dê 1 exemplo de teste unitário (testando 1 módulo isolado) e 1 exemplo de teste de integração (testando 2 módulos se comunicando) para esse sistema.

- **Teste unitário:** Quando o cliente vai realizar o pagamento, é possível dividir o valor da compra em parcelas? Se sim há juros? A conta está sendo feita corretamente. Método calcular desconto
- **Teste de integração:** Consigo editar a quantidade de um item no carrinho considerando o estoque dele?

Sistema: app de pedidos (Cantina Bella Vita).

Tarefa: para cada situação, diga se é Caixa Branca, Preta ou Cinza — e justifique em 1 frase o porquê, não só a classificação:

a) O dev testa se todos os if/else de uma função de cálculo de troco são percorridos;

- Caixa branca: Os testes são realizados pelo próprio dev e tem como objetivo validar a lógica de blocos específicos, e nesse caso são os de troco.

b) O QA testa se o pedido é confirmado corretamente sem olhar o código, só usando o app;

- Caixa preta: O QA faz o teste simulando a posição de um usuário leigo em programação, com foco na análise da interface.

c) O QA sabe que existe uma validação de estoque no banco e testa cenários de concorrência via requisições, sem ver o código;

- Caixa cinza: O QA realiza testes pontuais e intencionais a fim de encontrar possíveis problemas possíveis.

d) Um dev revisa o código de um colega e, ao ver que existe um try/catch silencioso, decide testar propositalmente um cenário de erro de rede, mesmo usando só a interface do app pra isso.

- Caixa cinza: O dev realiza testes propositalmente em pontos sensíveis do código buscando expor um erro ligado a uma parte do código.

Sistema: app de pedidos vai lançar uma funcionalidade nova: agendamento de pedido para horário futuro.

Para essa funcionalidade nova, definam:

- **Um teste de nível Unitário (o que testar isoladamente?);**
 - A validação que bloqueia agendamentos em horários que já passaram está funcionando?
 - Caixa branca: dev faz testes das funcionalidades específicas.
- **Um teste de nível de Integração (quais módulos precisam se comunicar aqui?);**
 - Ao fazer o cadastro de um novo pedido o módulo confere no banco se o horário está disponível?
 - Caixa cinza: O tester conhece o fluxo da aplicação e quer garantir se as peças estão se comunicando corretamente.
- **Um teste de nível de Sistema (qual o fluxo completo, ponta a ponta?);**
 - O cliente consegue agendar um pedido, realizar o pagamento e acompanhar seu pedido na rota de entrega?
 - Caixa preta: O intuito é testar a interface e a usabilidade desse sistema.
- **Um critério de aceitação que o cliente do restaurante definiria para aprovar essa funcionalidade.**
 - A aplicação possui um filtro de horários dos pedidos.
 - Caixa preta: O usuário quer essa funcionalidade e não se importa em como será feito.

Para cada um dos 4 itens, digam também se o teste seria mais naturalmente Caixa Branca, Preta ou Cinza — e por que.

Situação: Um colega de equipe argumenta o seguinte:

"Não faz sentido gastar tempo com teste de nível de Sistema se todos os módulos já passaram nos testes de Integração, se as partes se comunicam bem, o sistema todo funcionando é consequência."

Tarefa: vocês concordam com esse argumento? Deem um exemplo de bug que passaria por todos os testes de integração (módulos combinados dois a dois) mas ainda assim quebraria no teste de Sistema (fluxo completo com 3+ módulos envolvidos ao mesmo tempo).

- Não, não concordo com esse argumento. Mesmo que pareça lógico, o teste de nível de sistema é essencial para validar o sistema como um todo, com todos os módulos atuando de forma conjunta. Por exemplo, posso tentar finalizar um pedido com cupom e o desconto não ser aplicado no pagamento final porque a comunicação em cadeia entre o carrinho, o módulo de cupons e o meio de pagamento falhou no fluxo completo.